

专 业、班 级
学 号
姓 名

- 出题说明：
1. 考 试 形 式
(闭卷)
 2. 答 卷 时 间
(110) 分钟
 3. 是否需 要草稿纸
(是，需 1 张)
 4. 是否需 备计算器
(否)

其他说明：
(可附加考试说明)

2021 级、2022 级理工类相关 专 业 概率论与数理统计 A 期末(A)

一	二	三	五	六	七	八	九	十	总 分

得 分	
-----	--

一、 选择题 (每小题 3 分，合计 15 分)

1. 数学小组有 8 个人，假定每个人的生日在 12 个月份是等可能的，则至少有两人出生在同一个月份的概率是 ()

- A. $\frac{A_{12}^8}{12^8}$ B. $\frac{C_8^2 11^6}{12^8}$ C. $1 - \frac{C_{12}^8}{12^8}$ D. $1 - \frac{A_{12}^8}{12^8}$

2. 设随机变量 $X \sim b(8, \frac{1}{2})$, Y 的概率密度函数为 $f(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

X 和 Y 独立, 则 $D(2X - Y) = ()$

- A. $\frac{71}{9}$ B. $\frac{73}{9}$ C. $\frac{25}{3}$ D. $\frac{23}{3}$

3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, σ^2 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 则下列 选项中不是统计量的是 ()

- A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ B. $\sigma^2 \sum_{i=1}^n X_i^2$ C. $\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 假 设 检 验 :

$H_0: \mu = 2, H_1: \mu \neq 2$ 要用的统计量为 ()

- A. $\frac{\bar{X} - 2}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ B. $\frac{\bar{X} - 2}{S / \sqrt{n}} \sim t(n - 1)$ C. $\frac{\bar{X} - 2}{S / \sqrt{n}} \sim t(n)$ D. $\frac{\bar{X} - 2}{\sigma / \sqrt{n}} \sim t(n)$

5. $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都为 θ 的无偏估计量, 如果 () 成立, 则称 $\hat{\theta}_1$ 是比 $\hat{\theta}_2$ 有效的估计

- A. $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$ B. $D(\hat{\theta}_1) > D(\hat{\theta}_2)$ C. $D(\hat{\theta}_1) = D(\hat{\theta}_2)$ D. $E(\hat{\theta}_1) < E(\hat{\theta}_2)$

得 分	
-----	--

二、 填空题 (每小题 3 分，合计 15 分)

1. 甲、乙、丙三人独立地对同一目标射击一次，命中率分别为 0.5, 0.6 和 0.7, 若三人同时射击，则目标被击中的概率为 = _____

2. 设 $P(A) = 0.8, P(B) = 0.3, P(A + B) = 0.9$, 则 $P(\bar{A} | B) =$ _____

3. 设 X_1, X_2, Y 均为随机变量, 已知 $Cov(X_1, Y) = 1, Cov(X_2, Y) = 2$, 则 $Cov(X_1 + 2X_2, Y) =$ _____

4. 设随机变量 $X \sim N(3, 9), \Phi(1) = 0.8413, \Phi(0.5) = 0.6915$, 则 $P(X \leq 6) =$ _____

5. 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度平均值为 40cm, 则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 _____ ($z_{0.025} = 1.96$)

得 分	
-----	--

三、 计算题 (每题 10 分，合计 70 分)

1. 钥匙掉了，掉在宿舍里、掉在教室里和掉在路上的概率分别是 50%, 30% 和 20%, 而掉在上述三处地方被找到的概率分别是 0.8, 0.3 和 0.2, 求

(1) 钥匙被找到的概率; (2) 若钥匙已被找到, 求掉在路上的概率

2. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} k \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 k ; (2) X 的分布函数; (3) $P\left(X \leq \frac{\pi}{6}\right)$

3. 设随机变量 X 在区间 $(3, 8)$ 上服从均匀分布，现对 X 进行 3 次独立观测，试求至少有 1 次观测值大于 7 的概率

4. 设随机变量 X 具有概率密度 $p(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，并已知 $E(X) = 0.5$ ，求系数 a, b 及 $D(X)$

5. 离散型随机变量 (X, Y) 有如下概率分布：

$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	0	1	2
1	0.3	0.1	0.1
2	0.1	0.3	k

(1) 求常数 k ； (2) 求 X 与 Y 边缘概率分布； (3) 判断 X 与 Y 是否独立，说明理由

6. 设某总体 X 的密度函数为 $p(x; \theta) = \begin{cases} (\sqrt{\theta} + 1)x^{\sqrt{\theta}}, & 0 < x < 1 \\ 0 & , \quad \text{其他} \end{cases}$ ， $\theta > 0$ 是未知参数，

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体的一个样本观测值，求 θ 的最大似然估计量

7. 一个复杂的系统由 100 个相互独立的部件组成. 在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.10. 为了使整个系统起作用，至少要有 85 个部件正常工作，利用中心极限定理计算整个系统起作用的概率 (已知 $\Phi(1.83) = 0.966$ ， $\Phi(1) = 0.8413$ $\Phi(1.67) = 0.9525$)

①
②
③
④
⑤

专业/班级
学 号
姓 名

出题说明:

1. 考试形式
(闭卷)
2. 答题时间
(110) 分钟
3. 是否需要草稿纸
(是, 需 1 张)
4. 是否需备计算器
(否)

附加考试说明:

2021 级、2022 级理工类相关专业 概率论与数理统计 A 期末(A) 试卷答案

一、选择题 (每小题 3 分, 合计 15 分)

1. D 2. B 3. B 4. B 5. A

二、填空题 (每小题 3 分, 合计 15 分)

1. 0.94 2. $\frac{1}{3}$ 3. 5 4. 0.8413 5. (39.51,40.49)

三、计算题 (每题 10 分, 合计 70 分)

1. 解: 设 A_1, A_2 和 A_3 分别表示钥匙掉在宿舍里, 教室里和路上, B 表示钥匙被找到, 则

$$P(A_1) = 0.5, P(A_2) = 0.3, P(A_3) = 0.2$$

$$P(B | A_1) = 0.8, P(B | A_2) = 0.3, P(B | A_3) = 0.2 \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

(1) 由全概率公式得

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + P(B | A_3)P(A_3) \\ &= 0.8 \times 0.5 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.2 = 0.53 \quad \dots\dots 6 \text{ 分} \end{aligned}$$

(2)

由贝叶斯公式

$$P(A_3 | B) = \frac{P(B | A_3)P(A_3)}{P(B)} = \frac{0.2 \times 0.2}{0.53} = \frac{4}{53} \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

2.

$$\text{解: (1) } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} k \cos x dx = 2k = 1, \text{ 所以 } k = \frac{1}{2} \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2)

$$\text{当 } x < -\frac{\pi}{2} \text{ 时, } F(x) = 0$$

$$\text{当 } -\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \frac{1}{2} \cos t dt = \frac{1}{2} (\sin x + 1)$$

$$\text{当 } x \geq \frac{\pi}{2} \text{ 时, } F(x) = 1$$

$$(3) P(X \leq \frac{\pi}{6}) = F(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} (\sin \frac{\pi}{6} + 1) = \frac{3}{4} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\dots\dots 10 \text{ 分}$$

3. 解: 因为随机变量 X 在区间 $(3, 8)$ 上服从均匀分布, 所以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 3 < x < 8 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$P(X > 7) = \int_7^{+\infty} f(x)dx = \int_7^8 \frac{1}{5} dx = \frac{1}{5} \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 7 的次数, 则 $Y \sim b(3, \frac{1}{5})$

所以 Y 的分布律为

$$P(Y = k) = C_3^k \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{3-k} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

于是题目所求为:

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= 1 - P(Y < 1) = 1 - P(Y = 0) \\ &= 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{61}{125} \quad \dots\dots 10 \text{ 分} \end{aligned}$$

4. 解: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = 1$ 和 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$ $\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\text{得 } \begin{cases} \int_0^1 (ax + bx^2)dx = 1 \\ \int_0^1 x(ax + bx^2)dx = 0.5 \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} \frac{1}{2}a + \frac{b}{3} = 1 \\ \frac{1}{3}a + \frac{b}{4} = 0.5 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = 6 \\ b = -6 \end{cases}$$

$\dots\dots 7 \text{ 分}$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx = \int_0^1 x^2 (6x - 6x^2)dx = 6 \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5}\right) \Big|_0^1 = \frac{3}{10}$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0.05$$

$\dots\dots 10 \text{ 分}$

5.

$$\text{解: (1) } k = 1 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.3 - 0.2 = 0.1 \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

出题说明:

1. 考试形式
(闭卷)
2. 答题时间
(110) 分钟
3. 是否需要草稿纸
(是, 需 1 张)
4. 是否需备计算器
(否)

附加考试说明:

①
②
③
④
⑤

(2) X 和 Y 的边缘分布律分别为

X	1	2	
$p_{i\cdot}$	0.5	0.5	
Y	1	2	3
$p_{\cdot j}$	0.4	0.4	0.2

.....7 分

(3) 因为 $P(X = 1, Y = 1) = 0.1 \neq P(X = 1)(P(Y = 1) = 0.5 \times 0.4$

所以 X 与 Y 不独立

.....10 分

6. 解：似然函数 $L(\theta) = (\sqrt{\theta} + 1)^n \prod_{i=1}^n x_i^{\sqrt{\theta}}$,3 分

取对数 $\ln(L(\theta)) = n \ln(\sqrt{\theta} + 1) + \sqrt{\theta} \sum_{i=1}^n \ln x_i$,5 分

求导数并令 $\frac{d \ln(L(\theta))}{dx} = \frac{n}{\sqrt{\theta} + 1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\theta}} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$,8 分

解出 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} + 1 \right)^2$ 10 分

7. 解：设 X 表示 100 个部件中正常工作的部件个数，则 $X \sim b(100, 0.9)$,2 分

由中心极限定理得 X 近似服从正态分布 $N(90, 9)$,5 分

则

$$P(X \geq 85) = 1 - P(X < 85) = 1 - P\left(\frac{X - 90}{3} < \frac{85 - 90}{3}\right) \\ \approx 1 - \Phi(-1.67) = \Phi(1.67) = 0.9525$$

.....10 分